72. Национална олимпиада по математика
Областен кръг

12 февруари 2023 г.

Задача 10.1. Да се реши уравнението

$$8 - 3\sqrt{x^2 + 16} = \frac{56}{2 - \sqrt{x^2 + 16}}.$$

Задача 10.2. Две окръжности k_1 и k_2 се пресичат в точки A и B. Допирателната в точка A към k_1 пресича k_2 за втори път в точка C, а допирателната в точка A към k_2 пресича k_1 за втори път в точка D. Точка M лежи върхи отсечката AD, а точка N лежи върху отсечката AC. Ако $BD = 32$, $BC = 18$, $DM = 20$ и $AN = 15$, да се докаже, че четириъгълник $BNAM$ е вписан.

Задача 10.3. Да се намери най-малкото естествено число n, за което съществуват n прави в равнината, никои три от които не се пресичат в една точка такива, че

(i) Броят различни пресечни точки между правите е 23;

(ii) Броят различни триъгълници, образувани чрез правите е 14.

Задача 10.4. Нека $n \geq 4$ е естествено число. Да се намерят всички цели числа a, за които полиномът

$$f(x) = x^n + ax^{n-1} + 63$$

може да се напише като произведение $p(x)q(x)$ на два полинома $p(x), q(x)$ с цели коефициенти, всеки от които е от степен поне единица.

Свалено от Klasirane.com